

2026 年 AI 先锋未来人才大赛

来菜百店扩张情境下的经营决策智能化研究

基于公开资料、运筹学与可信 AI 的 AI PM/FDE 方案论证

2026 年 AI 先锋未来人才大赛团队补充研究材料

完成日期：2026 年 7 月 18 日

研究性质：公开资料案头研究与方案论证，不含来菜内部经营数据、访谈或实地调研数据

公开资料案头研究与方案论证

摘要

本报告围绕“如果你是来菜的 AI PM/FDE，如何用 AI 让 100 家楚菜连锁的经营、备餐、品控、门店评估全跑起来”这一命题展开。研究并不把它理解为一个泛化的“餐饮大模型”命题，而是把它界定为百店扩张前的经营控制问题：当门店跨城市复制、核心原料具有产地与时效约束、招牌菜依赖多工序出品时，原本依靠店长经验完成的日常判断，必须被转化为可记录、可解释、可复盘的作业闭环。

公开资料显示，来菜以洪湖毛三节粉藕为核心食材，已签约 2000 亩洪湖核心产区基地，并提出 2027 年全国布局 100 家门店的目标；其藕汤涉及人工采挖、冷链锁鲜及较长制作工艺，品牌已由武汉进入北京、深圳、西安、苏州等城市。[1][2] 这意味着其扩张难点并不只是“多开几家店”，而是如何在不同城市、不同商圈、不同天气和不同供给条件下，持续交付相对稳定的消费体验。

本研究以“单店单日”为最小分析单元，构建“需求感知—备餐建议—异常处置—闭店复盘—门店周评”的闭环。方案将分层时间序列预测、易腐库存决策、食品安全风险控制、MLOps 与 AI 风险治理置于同一框架：预测模型只给出建议，不越权替代店长下单；视觉或文本模型只承担异常提示与证据归集，不输出食品安全结论；模型表现通过偏差、损耗、可用率和闭环完成率持续监测。报告同时给出数据字典、验证假设、试点设计、指标口径和治理边界，以便评委判断方案是否真正具备落地条件。

研究的核心结论是：对来菜而言，最值得优先建设的不是覆盖采购、财务、人事、营销的“大平台”，而是一个能让店长在一天三个关键时点做出更稳健判断的“AI 店长作战台”。只有先把“明天备多少、当班哪里异常、闭店后该辅导谁”这三件事做实，百店复制才可能从口号变成可检验的经营能力。

关键词

楚菜连锁；餐饮数字化；AI PM/FDE；分层预测；易腐库存；食品安全；MLOps；可信 AI；门店经营

目录

摘要.....	2
关键词.....	2
一、研究缘起、问题界定与方法边界.....	6
（一）从赛题文字中识别真实约束.....	6
（二）研究问题与分析单元.....	6
（三）资料来源、交叉核验与不确定性说明.....	7
二、企业与行业：来菜为什么进入“百店前的控制期”	8
（一）企业扩张不是孤立事件，而是产品、供应链与城市复制同时发生.....	8
（二）“好藕汤”的标准化难点：稳定不是一句 SOP，而是一组动态约束.....	8
（三）行业环境：连锁化提高了复制需求，也提高了经营质量门槛.....	9
（四）从“扩张期”到“控制期”：方案的战略切入点.....	10
三、理论框架：从经验型门店到可复盘的经营系统.....	11
（一）分层预测：让总量、城市、门店与菜品说同一种语言.....	11
（二）易腐库存与报童模型：备餐不是“算对销量”，而是在两种损失之间取舍...11	
（三）品控不是图像识别比赛，而是风险控制与责任闭环.....	12
（四）FDE 与 MLOps：把模型当作经营系统的一部分，而不是一次性演示.....	12
（五）可信 AI：决策权、证据链与责任边界.....	13
四、业务诊断：赛题四项任务如何还原为一间门店的一天.....	14
（一）经营：真正的问题是需求变化何时被看见.....	14
（二）备餐：真正的问题是店长如何在有限信息下承担风险.....	14
（三）品控：真正的问题是异常是否会在忙碌中被遗漏.....	14

(四) 门店评估：真正的问题是总部如何区分“差门店”与“需要辅导的门店” ...	15
(五) 约束树：四项任务如何形成一条经营因果链.....	15
五、方案设计：来菜 AI 店长作战台的闭环架构.....	16
(一) 方案定位与产品边界.....	16
(二) 五层架构：从原始记录到经营行动.....	16
(三) 明日备餐决策台：把预测转成可修改的作业单.....	17
(四) 出品质检与异常处置台：把“看见问题”变成“关掉问题”	17
(五) 闭店复盘与门店周评：让总部看到“原因”，而不仅仅是“结果”	18
六、经营与备餐：预测、库存和店长决策权的协同.....	19
(一) 特征体系：先问数据是否存在，再讨论模型多复杂.....	19
(二) 模型策略：以可解释的基线模型起步.....	19
(三) 库存与备餐的双重约束.....	19
(四) 从店内备餐到总部 S&OP 的接口.....	20
七、品控与门店评估：把异常转成可追溯的改进动作.....	21
(一) 风险分级：让有限注意力投向真正重要的事项.....	21
(二) 异常处置卡：证据、责任、时限与复核缺一不可.....	21
(三) 门店周评：从“评价人”转向“辅助人”	21
(四) 店长画像的正确用法：识别需要支持的情境，而非给人贴标签.....	22
八、试点评估：如何证明建议有用，而不是把故事讲得好听.....	23
(一) 试点目标：先验证决策链，再扩展规模.....	23
(二) 验收指标：同时看结果、过程与使用行为.....	23
(三) 对照与归因：避免把偶然波动写成 AI 效果.....	24
(四) 原型演示：让评委看到系统如何作出判断.....	24
九、实施路径、数据治理与风险控制.....	25
(一) 实施路线：先打通记录，再扩大智能化.....	25
(二) 数据治理：最小必要、用途限定与权限分层.....	25

（三）模型治理：监控漂移、保留回滚与防止“自动化偏误”	25
（四）组织机制：把 AI 当成跨岗位协作，而不是 IT 单点项目	26
十、结论	27
附录 A：公开资料审计表	28
附录 B：试点数据字典与指标口径	29
附录 C：研究限制与待验证问题	30
参考文献	31

一、研究缘起、问题界定与方法边界

（一）从赛题文字中识别真实约束

赛事命题要求用 AI 让“经营—备餐—品控—门店评估”全跑起来。[6] 四个词看似对应四套功能，实际却指向同一条门店作业链。经营提出的是需求判断问题，备餐承接的是资源配置问题，品控面对的是异常识别与责任闭环问题，门店评估则决定总部怎样把有限的辅导资源投向最需要的门店。若把它们拆成四个互不相干的页面，系统只会多出四张报表；若沿着一天的作业顺序把它们连起来，才可能成为店长会真正使用的工作台。

因此，本研究采用“单店单日”而不是“企业全局”作为方案的最小单元。所谓单店单日，是指一名店长从闭店前一天拿到建议，到营业中处理异常，再到闭店后复盘当天结果的完整决策周期。它既足够小，能够被产品原型和模拟数据验证；又足够完整，能够把经营、备餐、品控和评估四项任务放在一条因果链上。对参赛队伍而言，这一尺度也避免了以“全域智能化”代替具体业务设计。

本研究所说的“全跑起来”，不等于让系统自动经营一家餐厅。它至少应满足四个条件：第一，建议有明确输入和生成逻辑，店长能知道它为什么出现；第二，人工可以修改，修改理由可留下来；第三，异常能被推送到具体岗位并形成处置记录；第四，总部能够在周度层面看到建议是否被采纳、采纳后是否改善。没有这四层约束，AI 只是把经验换成更难解释的经验。

（二）研究问题与分析单元

报告聚焦三个问题。其一，在公开资料能够支持的范围内，来菜百店扩张面临哪些可被数字化缓解的经营矛盾？其二，哪些 AI 能力适合优先放到店长的实际工作流程中，哪些能力必须保留在人审与专业岗位手中？其三，若没有内部 POS、库存、巡检和人员数据，参赛方案怎样设计成一套未来可验证的试点，而不是替企业虚构经营结论？

为回答这些问题，研究设置四类分析单元。门店单元用于观察城市、商圈、店型和班次差异；菜品单元用于区分招牌菜、稳定菜和低频长尾菜；时间单元至少区分日、餐段、工作日与节假日；事件单元记录天气、节庆、商圈活动、团餐、缺货、投诉、报损和设备异常。后文所有模型与指标，均以这些单元为基本索引。这样做的原因在于，AI 的价值不在于把数据堆进一个总表，而在于让每个决策都知道自己发生在何时、何地、面对哪道菜、受什么事件影响。

（三）资料来源、交叉核验与不确定性说明

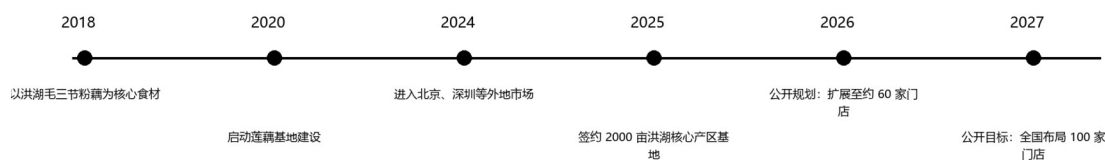
本报告采用案头研究法与案例分析法。企业层面资料来自湖北日报、武汉市人民政府门户网站和武汉市农业农村局的公开报道；行业层面资料来自国家统计局和中国连锁经营协会；技术与治理框架来自运筹学、预测学、机器学习工程和人工智能风险管理文献。[1]-[18] 对同一事项，优先采用政府、协会、标准和出版物；媒体转述的品牌口径，则在文中明确其性质，不将其等同于财务审计数据。

这里尤其需要说明三类不能越过的边界。第一，公开报道中的排队、顾客数量、门店规划和品类偏好，能够帮助识别增长情境，却不能用来推导单店利润、翻台率或真实市场份额。第二，报告中的“3 店、3 菜、4 周”是原型验证设计，不是来菜已经完成的内部试点。第三，任何关于预测准确率、损耗下降或利润改善的指标，均作为试点目标和验收口径提出，不写成既有成果。

这种谨慎并不削弱方案，反而是 FDE 工作应有的基本纪律。前端部署工程师必须清楚地区分“观察到的事实”“由事实推出的判断”“需要企业数据验证的假设”。如果一份报名材料在公开资料阶段就把假设包装为效果，后续一旦被企业追问数据来源，整套叙事会迅速失去可信度。

二、企业与行业：来菜为什么进入“百店前的控制期”

来菜公开展发展线索与百店扩张情境



资料来源：湖北日报、武汉市人民政府门户网站、武汉市农业农村局公开报道。

图 1 来菜公开展发展线索与百店扩张情境

（一）企业扩张不是孤立事件，而是产品、供应链与城市复制同时发生

来菜的公开展发展线索较为清晰。湖北日报报道，品牌自 2018 年创立以来以洪湖毛三节粉藕为核心食材，2020 年启动莲藕基地建设，2025 年完成 2000 亩洪湖核心产区基地签约，并提出 2026 年门店扩展至 60 家、2027 年冲刺 100 家的规划。[1] 武汉市人民政府门户网站在 2026 年 2 月的报道中列出当时的门店布局快照：北京 9 家、深圳 4 家、西安和苏州各 1 家、武汉本地 19 家，并提及计划继续进入上海、天津、广州等城市。[2]

这条时间线的意义不在于证明品牌“增长很快”，而在于说明组织复杂度正在发生变化。武汉本地连锁与跨城市连锁的区别，不只是门店数量增加。城市之间的气候、商圈、消费高峰、配送条件和顾客口味存在差异；新店与成熟店的需求曲线不同；爆品对供应、备餐和出品一致性的牵引更强。门店越多，靠总部临时电话、店长记忆和经验口头传递维持一致性的边际成本越高。

来菜的招牌菜又进一步放大了这种复杂度。公开报道提到，莲藕需要人工采挖、选取特定规格的核心段，并通过“凌晨采挖 + 5°C 冷链锁鲜”送达门店；一碗藕汤经历较长制作过程，当日煨制后出品。[1] 武汉市农业农村局报道还提到，藕汤房从早晨起火，涉及 6 大核心工艺和 20 多项小流程。[3] 这意味着，品牌的竞争要素并非一个可随意替代的原料或一份静态 SOP，而是一条涵盖原料、时间、工艺、岗位和顾客体验的连续链路。

（二）“好藕汤”的标准化难点：稳定不是一句 SOP，而是一组动态约束

公开报道中出现的“4S 标准体系”，涉及原料、工艺、风味与安全。[1] 本研究不把这一表述解释为来菜已经拥有完备数字化标准库，而将它视为一个重要信号：品牌已经意识到招牌体验需要被拆成多个可管理维度。对于连锁餐饮而言，标准化不应被误解为所有门店在任何时刻都执行同一数量、同一节奏的动作。真正困难的是在需求波动、原料批次、设备状态和人员熟练度变化时，仍让关键品质指标保持在可接受区间。

例如，“明天备多少藕汤”至少同时受历史销量、餐段结构、天气、节假日、商圈活动、断货风险、在库有效期和厨房产能影响。备少了会导致招牌售罄与顾客流失，备多了则可能带来损耗、出品压力和人员浪费。传统经验并非无效，但当门店跨城市扩张时，不同店长对同一信号的理解会逐渐分化。系统的作用是在经验之外提供一个可比较、可修订、可复盘的基线。

因此，标准化的对象不应只是一张“工艺流程卡”，还应包括每日决策的输入、阈值和处置方式。比如，系统不应简单提示“库存不足”，而要指出不足发生在哪种原料、对应哪一道菜、覆盖哪个餐段、如果不处理可能导致哪类经营或品质风险。这样的标准才有机会进入门店动作，而不只是停在总部制度文件里。

（三）行业环境：连锁化提高了复制需求，也提高了经营质量门槛

国家统计局数据显示，2025 年全国餐饮收入为 57,982 亿元，同比增长 3.2%。[4] 中国连锁经营协会发布的《2026 中国餐饮连锁化发展白皮书》指出，2025 年全国餐饮门店约 747 万家，餐饮连锁化率为 25%；报告还提示，中餐因食材供应链复杂、标准化难度较高，其连锁化条件与饮品等高度标准化品类不同。[5] 这些行业数据共同指向一个背景：餐饮并非没有增长机会，但规模扩张越来越依赖供应链、运营和品质控制的协同。

白皮书同时提示，中等规模连锁品牌成为行业增长的重要力量，而小规模品牌的供应链与抗风险能力问题更为突出。[5] 来菜所处的“从区域品牌走向百店”的阶段，

恰好是这类经营能力被放大的阶段。与其把 AI 理解为营销噱头，不如把它放在更朴素的任务上：减少新店对个别能干店长的依赖，缩短问题从门店发生到总部看见的时间，让跨城市的运营语言更可比较。

对来菜这样的楚菜品牌，还存在产地和品类层面的条件。武汉市农业农村局报道，湖北莲藕产业被纳入湖北省重点农业产业链，综合年产值约 280 亿元，且存在区域、品种与季节性差异。[3] 这并不能直接推出某个原料成本或供应风险，但足以提醒方案设计者：百店经营不是单一的前端开店问题，原料、冷链、库存与门店消耗之间必须形成可追溯的信息链。

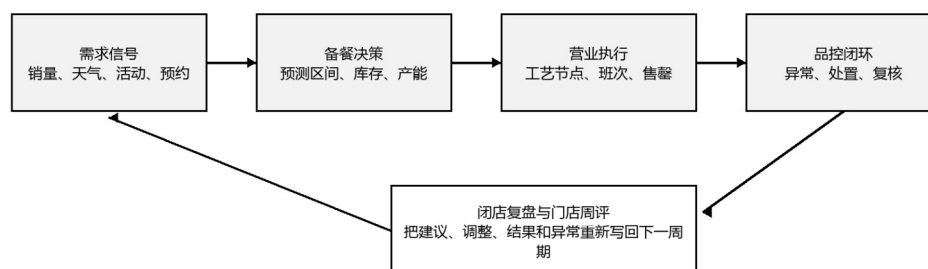
（四）从“扩张期”到“控制期”：方案的战略切入点

本研究提出，来菜当前更适合进入“百店前的控制期”。所谓控制期，不是放慢扩张，而是在扩张加速前建立一套能够识别偏差、处理偏差并从偏差中学习的经营系统。它的关键词不是“全面自动化”，而是“稳定复制”。如果门店每天的备餐与异常处理仍然主要依赖个人记忆，总部看到的往往是结果滞后的报表；如果同一异常在不同门店被以不同口径记录，后续再强的算法也无法获得可用训练样本。

这也是本方案不把重点放在面向消费者的聊天机器人或泛营销推荐上的原因。来菜的公开挑战更接近运营控制问题。先让一名店长能在三分钟内看懂“今天要关注什么”，再让区域督导能在周度层面看懂“哪家店需要辅导”，比先堆叠一套听起来无所不能的 AI 平台更符合企业阶段。

三、理论框架：从经验型门店到可复盘的经营系统

从需求信号到门店周评的经营约束链



分析含义：任何节点数据失真，都会给后续模块制造噪声；产品优先级应先保证记录与闭环，再追求模型复杂度。

图 2 经营、备餐、品控与门店评估的约束链

（一）分层预测：让总量、城市、门店与菜品说同一种语言

餐饮需求不是单一序列。总部关心全国或城市的趋势，区域关心门店的偏差，店长关心下一餐段要备多少，厨房关心某道菜在什么时间点启动。若每一层各自预测，汇总后常会出现“城市总量与门店预测之和不一致”的问题。分层时间序列预测提供了一种结构化思路：把企业、城市、门店、菜品、餐段组织成层级，并通过预测协调，使不同层级的结果彼此一致。[9]

在来菜场景中，可将需求记为 $D(s, d, t, m)$ ，其中 s 表示门店， d 表示日期， t 表示餐段， m 表示菜品。系统不是只预测一个“明天销量”，而是给出某门店、某餐段、某重点菜的需求区间，再在城市与品牌层面对结果进行校准。预测输入可包括历史销量、星期、节假日、天气、商圈活动、新店成熟度、线上排队或预约信号、库存可用量和运营人员标记的异常事件。

这里的技术关键词是“预测协调”，不是“大模型猜销量”。对数据量较小的新店，模型应更多借助同城或相似店的统计信息；对成熟店，才逐步提高本店历史的权重。这样可避免冷启动门店被单店噪声牵着走。无论采用梯度提升树、动态回归、指数平滑还是更复杂的深度模型，最终都应接受相同的运营检验：预测偏差是否可解释，店长是否愿意采纳，采纳后损耗和售罄是否发生可测变化。

（二）易腐库存与报童模型：备餐不是“算对销量”，而是在两种损失之间取舍

莲藕、汤底、半成品和部分当日备制食材具有不同程度的易耗性。易腐库存理论关注的正是“库存随时间损失价值”的场景。[7] 对一间餐厅而言，备餐量不足会造成售罄、顾客等待和潜在流失，备餐量过多则可能造成报损、品质波动和现金占用。两类损失不对称，因此最佳备餐量不等同于预测均值。

经典报童模型用缺货成本 C_u 与过量成本 C_o 的相对关系确定最优订货分位点： $F(Q^*) = C_u / (C_u + C_o)$ 。[8] 在来菜方案中，这一公式不应被机械套用为自动下单规则，而应转化为可配置的经营逻辑。招牌藕汤在高峰餐段的缺货代价，可能高于普通菜品；临近保质边界的半成品过量代价，又可能显著上升。系统应把不同菜品、不同餐段和不同门店的风险偏好参数交给运营方配置，并将建议解释为“在当前损耗成本与缺货风险假设下，建议备至某一范围”。

这比用一个“推荐数量”更重要。店长需要看到建议区间、关键驱动因素和可修改入口，例如“周末 + 降温 + 商圈活动，需求上行；当前在库可覆盖晚市；建议加备 12—18 份，店长调整为 15 份并备注团餐取消”。当修改理由被保留下来，系统日后才能区分模型误差、信息缺失与人工修正带来的效果。

（三）品控不是图像识别比赛，而是风险控制与责任闭环

食品安全与出品质量具有高后果属性。GB 31654—2021 对餐饮服务卫生提出要求，[16] 《食品安全法》也强调食品经营者应遵循食品安全标准。[17] 因此，AI 在品控中的定位必须克制。它可以协助识别“可能需要复核”的图像、温度、时长、抽检、顾客反馈或巡检文本信号，却不能替代食品安全专业判断，更不能凭一张图片给出“合格”或“不合格”的法律性结论。

本报告采用 FMEA 的风险视角组织品控：对每一类异常评估严重度 S 、发生频度 O 和可探测性 D ，并以 $RPN = S \times O \times D$ 形成优先级。这个分值不是为风险贴上绝对标签，而是帮助门店在高峰期先处理最需要处理的事项。比如，影响招牌汤出品时长且难以被肉眼及时发现的异常，其优先级可能高于一次可当场纠正的摆盘偏差。系统

的输出应是一张“异常处置卡”：异常发生在哪个节点、证据是什么、谁负责确认、多久未处理会升级、最终如何关闭。

（四）FDE 与 MLOps：把模型当作经营系统的一部分，而不是一次性演示

AI PM/FDE 的职责不只是把模型接到界面上。FDE 更接近“部署与反馈闭环的设计者”：既要理解算法能力边界，也要理解店长、督导、厨师长、品控人员如何在真实流程中协作。机器学习工程研究反复指出，生产环境的难点往往不在单个模型，而在数据依赖、反馈回路、版本管理和持续维护。[10][11]

因此，方案中必须保留最基础的 MLOps 结构：数据版本、特征版本、模型版本、提示或规则版本、评估指标、上线审批和回滚机制。Google 的 MLOps 指南将持续集成、持续交付与持续训练视为生产级机器学习系统的重要组成部分。[12] 在餐饮场景里，这些词不必被包装得很宏大，具体含义就是：知道某天的建议由哪批数据、哪一版模型和哪一条规则生成；知道门店改了建议以后发生了什么；知道模型失准时怎样暂停或回退。

（五）可信 AI：决策权、证据链与责任边界

NIST AI RMF 将可信 AI 的治理放在“治理、映射、度量、管理”的连续过程之中。[13] 对来菜方案而言，最重要的不是照搬某个国际框架名称，而是把它转成四个可执行的问题：这条建议服务谁？使用了哪些数据？如果建议错了，谁能发现？发现后怎样修正？

由此形成三条设计原则。第一，店长拥有最终调整权，系统默认“建议”而非“指令”。第二，品控与食品安全结论必须由具备职责的人复核，系统只负责筛查、提醒和留痕。第三，区域和总部拥有配置、辅导和审计权，但不能通过一个黑箱分数简单决定门店好坏。AI 的价值在于使判断更可见，而不是把责任隐藏在算法之后。

四、业务诊断：赛题四项任务如何还原为一间门店的一天

（一）经营：真正的问题是需求变化何时被看见

经营不是每天收一次营业额。对店长而言，真正有价值的信息发生在开餐之前：明天的需求可能与平日有什么不同？这种不同是由天气、节假日、商圈活动、新店爬坡、外卖促销还是库存限制引起？如果系统只能在闭店后说“今天卖得多了”，它不会改变任何当天决策。

来菜的招牌菜具有明显的时序特征。公开报道中提到部分门店排队、藕汤售罄和跨城市客群变化等现象。[3] 这些公开叙述不构成精确销量数据，却足以说明门店需求具有高峰化、事件驱动和地域差异的可能。方案应把“异常高峰”从经验口头描述变成可记录事件：例如天气降温、周边展会、节假日、团餐预约、周末等位、线上平台活动。日后模型的改进依赖这些事件标签，而不是只依赖一条销售曲线。

（二）备餐：真正的问题是店长如何在有限信息下承担风险

备餐是门店每天最早、也最难逆转的决策之一。由于一部分工艺需要提前启动，错过时间窗口后很难通过临时加班弥补。可用数据通常也不完美：库存盘点可能延迟，门店损耗记录可能不完整，新店历史可能很短。因此，产品不宜追求“算出唯一正确答案”，而应追求“给店长一份更好的决策起点”。

为此，备餐台应同时展示基准需求、建议区间、库存约束、风险解释和修改入口。界面上的关键不是炫目的趋势图，而是三个问题的答案：今天最可能缺什么？为什么建议多备或少备？我修改建议后，系统会怎样记录这一决定？如果能把这三个问题讲清楚，AI 才进入真正的门店 workflow。

（三）品控：真正的问题是异常是否会在忙碌中被遗漏

品控任务在高峰时段最容易被“忙”掩盖。异常可能来自温度、出品时长、原料状态、设备、照片、顾客反馈或班组交接。问题不只在于发现，更在于发现之后是否

被派到正确的人、是否在规定时间内关闭、是否留下足够的复盘证据。没有闭环的预警只会增加员工信息负担。

因此，品控台要把异常转译成任务卡，而不是弹窗。任务卡至少包括异常类别、发生节点、证据、建议处置、责任人、截止时间、复核人、关闭结论和关联菜品。对高风险事项，还应建立升级路径。这样，总部看到的不是模糊的“异常次数”，而是可以复盘的处置过程。

（四）门店评估：真正的问题是总部如何区分“差门店”与“需要辅导的门店”

传统门店考核容易把销售额、好评率或巡检分数直接相加，但这会掩盖不同阶段、不同商圈和不同供给条件下的差异。新店、高峰商圈店和成熟社区店的正常波动范围并不一样。若以单一排名判断门店，督导资源可能被错误分配，店长也会为了分数而放弃真实记录。

更合适的做法是建立“诊断型门店周评”。其目的不是替总部给门店贴标签，而是回答：这家店的备餐建议偏差是否持续扩大？异常是否被及时关闭？是否出现重复问题？店长是否频繁修改系统建议，修改后效果怎样？这些问题更接近可辅导的经营变量。门店评估应把“排名”退到次要位置，把“下一周要解决什么”放到最前面。

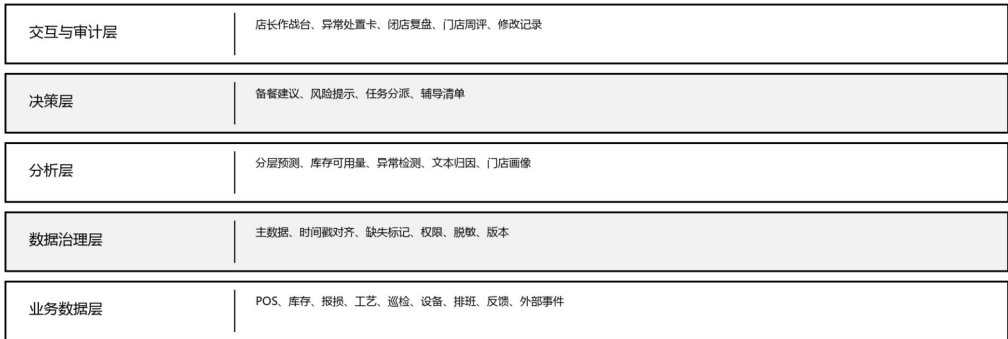
（五）约束树：四项任务如何形成一条经营因果链

本研究将赛题拆解为一条约束链：需求信号质量决定备餐建议质量，备餐建议与库存可用性共同影响缺货和报损，备餐执行与工艺节点影响出品与异常，异常闭环质量又影响店长、督导和模型对下一周期的判断。任何一个环节数据失真，都会给后续模块制造噪声。

因此，产品优先级应遵循“先数据口径，后模型复杂度；先闭环可用，后功能扩张；先辅助决策，后局部自动化”。这种排序看似保守，却更符合企业早期 AI 应用的现实。一个能被店长每天使用、且能留下高质量反馈的简单模型，通常比一个没有数据基础、只能在演示日运行的大模型更有价值。

五、方案设计：来菜 AI 店长作战台的闭环架构

来菜 AI 店长作战台的五层架构



原则：AI 输出应能追溯到数据、规则或模型版本；高后果事项保留人工复核与回滚机制。

图 3 来菜 AI 店长作战台的五层架构

（一）方案定位与产品边界

本方案将产品命名为“来菜 AI 店长作战台”。它不是采购系统、ERP、财务系统或客服机器人，也不试图替代现有门店管理软件。它是一层轻量的经营决策与闭环层：从既有 POS、库存、排班、巡检、工艺和反馈系统中读取必要字段，经由规则、统计模型和人工复核形成行动建议，再把修改、处置和复盘写回可追溯记录。

第一用户是店长与当班主管，第二用户是区域督导和总部运营人员。店长使用它完成明日备餐、营业中异常处置和闭店复盘；督导使用它发现需要支持的门店；总部使用它维护指标口径、阈值、菜品策略和模型版本。消费者不直接使用该系统，因而产品第一阶段不承担面向消费者的推荐、营销或聊天任务。

产品边界必须写得比功能清单更清楚。作战台不自动生成采购订单，不擅自修改食品安全记录，不把图片识别结果当作食安结论，不以模型分数直接决定奖惩，不以未经授权的个人信息训练模型。所有需要专业判断、涉及合规责任或影响人事权益的动作，都保留人工确认。

（二）五层架构：从原始记录到经营行动

第一层是业务数据层，包含交易、库存、报损、备餐、工艺节点、巡检、设备、人员排班、顾客反馈和外部事件等字段。第二层是数据治理层，负责主数据统一、缺失值标记、时间戳对齐、权限控制和脱敏。第三层是分析层，包含需求预测、库存可用量计算、异常检测、文本归因和门店画像。第四层是决策层，形成备餐建议、异常处置卡和门店周评。第五层是交互与审计层，记录谁看过、谁改过、为什么改、最终发生了什么。

这个架构的关键不在“层数”，而在可追溯性。每一条建议都应具备最小可解释单元：建议对象、建议时间、输入范围、模型或规则版本、主要驱动因素、人工修改记录和结果反馈。一个建议若不能被追溯，就无法被认真复盘；不能被复盘，就无法在百店规模中持续优化。

（三）明日备餐决策台：把预测转成可修改的作业单

明日备餐决策台面向闭店前一天或晨会前的店长。页面首屏不是密集图表，而是重点菜品列表。每一道菜显示基准销量、预测区间、建议备餐区间、当前可用库存、库存覆盖天数、主要驱动因子和风险提示。店长点击后可看到过去四周同类日表现、异常事件和相似门店参考，但默认不强迫其阅读复杂模型。

系统的输出形式应是“建议 + 理由 + 修改 + 记录”。例如：“桃子筒骨煨藕汤晚市建议备 68—76 份，较同类周五上调；驱动因素为降温、商圈活动与近两周晚市增长；当前库存可覆盖建议上限。店长确认 72 份，备注：附近团餐未确认。”这条备注将成为下一次复盘的高价值信号。没有修改入口，建议容易被视为外部命令；没有修改理由，系统也很难从真实业务中学习。

（四）出品质检与异常处置台：把“看见问题”变成“关掉问题”

营业中的页面以待办为核心。异常来源可分为自动触发和人工上报：例如工艺时长超阈值、温度或设备信号异常、巡检项未完成、图片疑似不合格、顾客反馈集中出现某关键词。系统对自动触发的事项只给出“待复核”状态，避免把低置信度模型判断直接写成事实。

处置台必须有清晰的闭环状态：新建、待确认、处理中、待复核、已关闭、已升级。每一状态都绑定责任角色和时限。高频重复的异常不应只累计计数，而要在周评中识别为可能的流程问题，例如某班次、某设备、某菜品或某门店持续出现相似信号。这样，品控从临时救火变成可被组织学习的知识。

（五）闭店复盘与门店周评：让总部看到“原因”，而不仅仅是“结果”

闭店复盘页将当天的建议、调整、实际销售、售罄、报损和异常处置放在同一时间线上。店长不需要写长篇报告，只需要确认几个关键问题：预测偏差是否来自需求、库存、工艺还是执行？是否有未关闭异常？是否有值得写入明日建议的事件？系统可以依据已记录的数据生成复盘初稿，但结论必须由店长确认。

周评页面服务督导。它不以单一分数压缩所有门店，而以“需关注清单”呈现：连续三天预测偏差超阈值的门店、频繁人工修改建议但效果改善的门店、异常关闭超时的门店、同一菜品损耗上升的门店。督导进入门店后应能看到证据链，而不是一个来源不明的红黄绿灯。门店周评的最终交付不是排名，而是一张下一周辅导任务单。

六、经营与备餐：预测、库存和店长决策权的协同

（一）特征体系：先问数据是否存在，再讨论模型多复杂

预测系统的第一步不是选算法，而是建立特征可用性清单。基础特征包括历史销量、菜品、餐段、星期、节假日、门店、店型、新店开业天数、库存和报损。增强特征包括天气、商圈活动、预约、排队、团餐、线上活动、设备异常和店长手工标注。每个字段都要标注来源系统、更新频率、缺失率、责任人和是否可用于模型训练。

对于来自门店的文本，例如“雨天客流少”“团餐取消”“设备检修”，可以使用受控标签与文本归纳相结合的方式。优先让店长从有限标签中选择，降低自由文本的噪声；再由语言模型辅助归类和生成复盘摘要。语言模型不直接决定备餐量，它只处理低结构化信息，供预测和人工判断参考。

（二）模型策略：以可解释的基线模型起步

第一阶段应建立可解释的基线：同类日移动平均、季节性指数平滑、动态回归或梯度提升树。其价值不是“最先进”，而是能迅速显示天气、星期、节假日和历史销量等特征对建议的影响。等到门店数据达到足够长度、口径稳定后，再比较更复杂的全局模型、概率预测或深度学习模型。

需求不确定性应通过区间而非单点数表达。系统可提供 P50、P75、P90 等分位需求，供不同风险偏好的菜品选择。招牌菜在高峰期可使用较高分位作为备餐参考，临期风险高的半成品则使用较低分位。这样，模型输出自然连接到易腐库存决策，而不会把所有菜品都当成同一种商品。

评价预测质量时，建议使用 WAPE、偏差率和覆盖率组合。 $WAPE = \sum |y - \hat{y}| / \sum y$ ，适合反映总体偏差； $Bias = \sum (y - \hat{y}) / \sum y$ ，用于判断系统是否长期高估或低估；预测区间覆盖率用于判断不确定性表达是否过窄或过宽。对于销量很小的菜品，不应只看百分比误差，因为单份变化会造成夸大波动。

（三）库存与备餐的双重约束

备餐建议不能只由销量预测驱动。系统至少要计算可用库存、在途库存、预留库存、保质或品质窗口、产能上限、可补货时间和物料替代规则。可用库存不是账面库存，而是扣除锁定、异常、临期和不可用部分后的数量。若这些字段尚未标准化，系统应在界面上明确标记“库存可信度不足”，而不是假装自己拥有精确答案。

建议量可以概念化为：建议备餐 = 需求分位预测 + 安全余量 - 可用库存影响 - 产能约束修正。这里每一项都可被业务人员理解和配置。安全余量应与菜品缺货成本、替代能力和准备提前期有关；产能约束则提醒系统，即使需求预测很高，厨房在特定班次也未必有能力完成所有加备任务。

这个机制还应支持“人工覆盖”。店长对团餐、商圈临时活动、设备故障等信息拥有更快的感知。人工覆盖不是模型失败的证据，而是把局部知识写入系统的渠道。真正需要监测的是：覆盖是否频繁、覆盖方向是否一致、覆盖后是否改善。如果某类事件总需要店长修正，说明模型的特征工程或事件采集仍有缺口。

（四）从店内备餐到总部 S&OP 的接口

当门店数量增加，单店备餐数据还可以向上形成轻量的销售与运营计划接口。S&OP 并不意味着为参赛方案增加一套复杂会议制度，而是把门店需求、核心原料供给、产能和新品活动放到同一周期里讨论。对于来菜而言，百店前最值得先汇总的不是所有 SKU，而是能够影响招牌体验和供应风险的重点原料、重点菜品与重点城市。

总部看到的是城市或区域级的需求区间、异常波动和供应风险；门店看到的是具体执行建议。二者通过分层预测协调：上层结果不应强行覆盖门店，而应在显著冲突时提示复核。这样才能避免“总部一个数字压到所有门店”的僵硬管理，同时保持品牌级的供给协同。

七、品控与门店评估：把异常转成可追溯的改进动作

（一）风险分级：让有限注意力投向真正重要的事项

门店每天可能产生大量轻微异常，若全部同等推送，员工会形成告警疲劳。本方案建议将异常按风险分级：一级为需立即停用、隔离或上报的高风险事项；二级为需在当班处理并复核的工艺、温度、设备或卫生异常；三级为可在闭店复盘处理的体验与效率问题。系统的风险分级要由品控和运营共同定义，模型只能辅助发现模式。

FMEA 适合用于建立初始优先级表。严重度反映潜在影响，发生频度反映出现概率，可探测性反映在顾客受影响前是否容易被发现。RPN 高的事项应设置更短的响应时限和更高的复核要求。需要强调的是，RPN 是资源排序工具，不是食品安全合规判定工具；任何法定要求、强制停用条件或专业检查，均应以企业制度和监管规范为准。

（二）异常处置卡：证据、责任、时限与复核缺一不可

异常处置卡的字段应包括：异常编号、门店、菜品或工艺节点、发生时间、触发方式、证据链接、风险级别、建议动作、责任人、截止时间、复核人、最终结论和备注。对图像类信号，证据应保留原始图片或脱敏后的摘要，并标明“AI 提示，待人工复核”。对文本类顾客反馈，系统可提取主题和情感倾向，但不应因为单条评论自动认定某项品质事实。

这种结构的价值在于形成事件日志。门店经营中很多问题之所以反复出现，不是因为缺乏制度，而是因为缺少跨班次、跨门店可比较的记录。只要异常能被规范记录，后续就可以分析重复发生的时间、人员、菜品、设备和工艺节点；反之，即使部署了先进的视觉模型，也只会留下大量难以归因的图片。

（三）门店周评：从“评价人”转向“辅助人”

本方案建议把门店周评分为四个维度：经营稳定性、备餐执行质量、异常闭环质量和改进响应度。经营稳定性不只看销售高低，更看预测偏差是否长期异常；备餐执

行质量关注售罄、报损、人工覆盖和库存可信度；异常闭环质量关注响应时长、关闭率和复发率；改进响应度关注上一周问题是否形成行动并被验证。

每个维度应展示原始指标和解释性证据。比如“异常关闭率下降”至少要能展开到哪些异常未关、卡在哪个岗位、是否有人人员缺失或设备问题。数字如果不能展开，就容易变成对门店的压力，而不是支持。对新店、改造店或特殊商圈店，还应设置单独基线，避免以成熟店的波动范围要求新店。

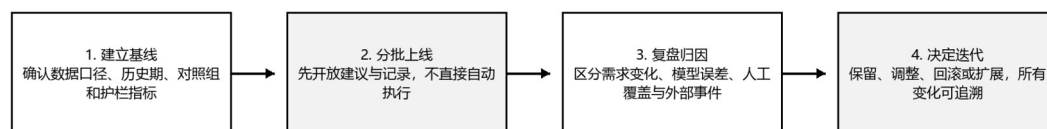
（四）店长画像的正确用法：识别需要支持的情境，而非给人贴标签

当系统积累一定周期的数据后，可以形成“经营情境画像”，例如高峰波动型、库存不稳型、异常闭环滞后型、人工覆盖高价值型。这些画像应服务于督导辅导：高峰波动型门店重点优化活动和天气事件标签，库存不稳型门店重点核查盘点与物料状态，人工覆盖高价值型门店则提炼店长经验纳入规则。

不宜形成以个人为对象的“AI 能力排名”。一方面，门店表现由商圈、店型、人员、供应等多因素共同决定；另一方面，若员工担心真实记录会导致负面考核，就会降低数据质量。系统应奖励及时记录、有效复盘与问题关闭，而不是奖励把所有异常藏起来。

八、试点评估：如何证明建议有用，而不是把故事讲得好听

试点评估：从“能演示”到“可验收”的四步闭环



验收不是只看一个“提升率”，而是同时观察结果指标、过程指标与使用行为，并用售罄、报损、合规等护栏约束单边优化。

图 4 从样机演示到试点评估的验证闭环

（一）试点目标：先验证决策链，再扩展规模

报名阶段不应承诺“全面提升效率”。更可信的做法是提出一个边界清楚的试点：选择 3 家经营情境不同的门店、3 个重点菜品、连续 4 周的历史或模拟数据，验证明日备餐建议、异常处置卡和门店周评是否能构成闭环。3 店、3 菜、4 周不是企业现状，而是一套可演示、可复核的原型验证口径。

三家门店可设置为成熟商圈店、新开外地店和社区或交通枢纽店，三类菜品可设置为招牌高关注菜、稳定走量菜和低频长尾菜。这样的分层不是为了制造复杂度，而是为了观察同一规则在不同需求结构下是否需要调整。若所有门店、所有菜品都使用同一阈值，试点很难说明方案具有真实业务敏感性。

（二）验收指标：同时看结果、过程与使用行为

试点评估至少包含三类指标。结果指标包括 WAPE、长期偏差、售罄率、报损率和库存覆盖异常率；过程指标包括异常响应时长、异常关闭率、复发率和复盘完成率；使用指标包括建议查看率、人工覆盖率、覆盖理由填写率和覆盖后效果。三类指标缺一不可。只看结果，难以判断变化是否来自天气或活动；只看使用率，又无法证明系统帮助了经营。

指标还需要设置反向约束。例如，系统若通过大幅提高备餐量降低售罄，却导致报损上升，就不能被视为成功；若通过压低备餐减少报损，却让招牌菜频繁售罄，也不能被视为成功。因此，试点应采用“目标指标 + 护栏指标”的方式。每项业务优化都必须同时接受至少一项负面结果的监控。

（三）对照与归因：避免把偶然波动写成 AI 效果

若企业允许真实试点，可采用分阶段上线或同类门店对照。最简单的设计是先收集一段基线期，再分批开放建议功能，并记录天气、活动、缺货等外部事件。若样本允许，可进一步采用差分中的差分思路，比较试点组与对照组在上线前后的变化差异。关键不在于展示复杂统计公式，而在于事先约定哪些变化可以归因，哪些只能作为观察信号。

在报名材料中，本报告不提供任何虚构的“提升百分比”。相反，建议展示一个验收门槛表：预测长期偏差不得持续恶化；售罄率和报损率不可单边恶化；高风险异常必须在规定时间内完成复核；人工覆盖理由的缺失率应逐步下降。这样的写法不如夸张数字醒目，却更能表明团队理解真实部署的难度。

（四）原型演示：让评委看到系统如何作出判断

样机演示不需要堆砌页面。建议用三个连续场景完成叙事。场景一，闭店前一天，店长看到晚市招牌菜的预测区间和原因，完成可追溯的人工调整。场景二，营业中出现疑似工艺超时或巡检遗漏，系统生成待复核异常卡，责任人完成处置并由主管复核。场景三，闭店后系统将建议、调整、销量、售罄、报损和异常汇总为复盘，督导在周评中看到需要辅导的门店。

评委在三分钟内能看懂这条链，方案就已经具备了可演示性。任何额外页面，都应服务于解释数据来源、算法边界或审计机制，而不是为了展示更多功能名词。

九、实施路径、数据治理与风险控制

（一）实施路线：先打通记录，再扩大智能化

建议采用四个阶段。第一阶段为数据盘点与口径统一，明确重点菜品、库存状态、报损原因、异常类别和门店主数据；此时可以先用规则和报表，不急于训练复杂模型。第二阶段为基线预测与备餐建议，先在少数门店验证数据质量和人工覆盖机制。第三阶段为异常处置卡和周评，形成从门店到督导的闭环。第四阶段才是模型迭代、分层预测协调和更多城市复制。

每个阶段都应设置“停止条件”。例如，若库存字段缺失率过高、门店不愿填写修改原因、异常关闭记录大量缺失，就不应直接推进到更复杂的模型阶段。机器学习系统的技术债往往来自数据依赖和隐藏反馈回路，[10] 早期承认数据问题，比后期维护一个看似先进却无法解释的系统成本更低。

（二）数据治理：最小必要、用途限定与权限分层

系统涉及门店经营、员工记录、图片和顾客反馈时，必须遵守最小必要原则。《个人信息保护法》要求个人信息处理具有明确合理目的，并采取对个人权益影响最小的方式；《数据安全法》要求建立数据安全治理体系。[14][15] 因此，第一阶段的模型尽量使用聚合后的经营数据，不将员工个人信息作为预测特征，不把顾客可识别信息直接送入模型。

权限应按角色设计。店长可查看本店建议和本店异常；督导可查看所辖门店的周评与证据摘要；总部数据管理员可维护字段口径和模型版本；品控人员可查看高风险异常的原始证据。对图片、评价和人员相关数据，应设置访问期限、脱敏方式、导出控制和日志审计。任何新数据源接入前，都需要记录用途、授权状态、保留期限和责任。

（三）模型治理：监控漂移、保留回滚与防止“自动化偏误”

模型上线后，需求结构、菜品、价格、天气、商圈和供应条件都会变化。系统需监控数据漂移和概念漂移：若输入分布显著变化，或预测偏差持续扩大，应降低自动建议的权重并提示人工复核。模型版本更新也必须保留回滚路径，避免一次更新后无法解释历史建议。

自动化偏误是另一个不可忽视的风险。员工可能因为系统看起来“更科学”而忽略明显的现场事实。因此，界面应主动展示不确定性、证据和修改入口，并在高风险状态下要求二次确认。对语言模型生成的摘要，也应标识为“系统草稿”，避免将顺畅的文字误认为经过验证的事实。

（四）组织机制：把 AI 当成跨岗位协作，而不是 IT 单点项目

项目最小治理小组建议包括运营负责人、区域督导代表、品控代表、门店店长代表、数据/产品负责人和 IT/安全代表。运营负责指标和业务规则，品控负责异常定义和升级机制，店长代表负责验证界面是否可在高峰期使用，数据团队负责模型与监控，IT/安全负责权限与集成。没有这一分工，系统容易变成“数据团队做了一个模型，门店不知道为什么要用”。

项目复盘节奏可分为日报、周会和月度模型评审。日报处理异常和数据缺失；周会检查门店辅导和指标变化；月度评审决定模型、特征、阈值与数据权限是否需要调整。技术交付不是上线当天结束，真正的产品能力来自这些节奏是否被组织吸收。

十、结论

来菜的机会来自一碗消费者能够记住的藕汤，难题也来自这碗汤：原料有产地，工艺有时序，门店一多，任何一个环节的偏差都可能被放大。公开资料不能让外部团队断言企业的真实经营效率，但足以支持一个稳健判断：在百店扩张前，来菜需要的不只是更多门店，而是一套能够让经营判断、备餐动作、品控异常和门店辅导形成闭环的基础能力。

“来菜 AI 店长作战台”不承诺用 AI 替代店长、厨师长或品控人员。它要做的是把他们原本分散在记忆、微信群、口头交接和事后报表里的判断，整理成一条可以被解释、修改、留痕和复盘的工作线。需求预测提供起点，易腐库存模型刻画取舍，异常处置卡保证责任闭环，门店周评把总部注意力放到真正需要支持的地方。

这套方案的价值，不在于在报名材料里声称已经获得了多少提升，而在于提前把未来必须回答的问题写清楚：数据从哪里来，建议如何形成，谁可以修改，如何衡量是否有用，错误如何被发现和纠正。能够回答这些问题的 AI 方案，才有可能经得起企业真实业务的检验。

附录 A：公开资料审计表

编号	公开资料	可支持的事实或背景	本报告的使用边界
[1]	湖北日报，2025-12-20	创立年份、莲藕基地、工艺描述、百店规划	不推导单店利润、客单价或内部库存
[2]	武汉市人民政府门户网站，2026-02-17	门店城市布局快照与后续城市规划	作为扩张阶段判断，不作为实时门店清单
[3]	武汉市农业农村局，2025-12-26	工艺环节、产业背景、品牌负责人公开口径	排队与顾客结构仅作场景线索
[4]	国家统计局，2026	2025 年全国餐饮收入及增速	不推导来菜自身增长率
[5]	中国连锁经营协会，2026	连锁化、门店总量、中餐标准化难度背景	不视为单品牌经营绩效
[6]	飞书赛事页，2026	命题原文与赛题边界	作为方案问题定义
[7]-[12]	运筹、预测与机器学习工程文献	方法框架、工程风险与评估原则	不证明来菜已经采用相关技术
[13]-[18]	AI 治理、法律与食品安全标准	风险、数据与品控边界	不构成对企业合规状态的判断

附录 B：试点数据字典与指标口径

数据域	关键字段示例	用途	质量检查
销售	门店、日期、餐段、菜品、销量、退菜	分层预测与复盘	时间戳、菜品编码、退菜口径
库存	可用库存、在途、锁定、临期、单位	备餐约束与库存可信度	盘点频率、单位换算、缺失率
备餐	建议量、店长调整量、调整理由、实际备制	人工覆盖与效果评估	是否填写理由、是否可追溯
报损	菜品/物料、数量、原因、发生环节	护栏指标与问题归因	原因编码、数量合理性
品控	异常类型、风险级别、责任人、关闭时长	异常闭环与周评	重复异常、超时关闭
外部事件	天气、节假日、活动、团餐、设备异常	预测特征与解释	来源、更新时间、有效期

核心指标口径如下。 $WAPE = \Sigma | \text{实际销量} - \text{预测销量} | / \Sigma \text{实际销量}$ ；长期偏差率 = $\Sigma(\text{实际销量} - \text{预测销量}) / \Sigma \text{实际销量}$ ；售罄率 = 售罄发生餐段数 / 应营业餐段数；报损率 = 报损量 / 实际备制量；异常关闭率 = 已关闭异常数 / 应关闭异常数；异常复发率 = 在规定窗口内重复出现的同类异常数 / 同类异常总数。各项指标须在企业试点前与运营、财务和品控共同确认。

附录 C：研究限制与待验证问题

第一，本报告未获得来菜内部 POS、库存、报损、工艺、排班、巡检、图像或财务数据，因而不可能对真实预测精度、报损率、毛利或人效作任何结论。第二，公开资料中的门店数量、发展计划和顾客场景可能随时间变化，企业正式合作前应以管理后台、合同和运营记录为准。第三，AI 模型是否优于经验基线，必须通过预先约定的试点数据、对照逻辑和护栏指标检验。

待验证问题包括：重点菜品的备制提前期与可补货窗口是多少；库存与报损字段是否具备日粒度、菜品粒度和原因编码；店长是否有足够时间填写人工覆盖理由；哪些异常可以由结构化规则触发，哪些需要图像或文本辅助；门店与总部之间的决策权如何划分；现有系统是否提供安全、稳定、经授权的数据接口。上述问题决定后续样机应做成高保真交互原型，还是可以进入真实数据沙箱。

参考文献

- [1] 湖北日报. 签约 2000 亩莲藕基地 来菜 2027 年冲刺“全国百店”[EB/OL]. 2025-12-20.
https://news.hubeidaily.net/pc/c_4928805.html.
- [2] 武汉市人民政府门户网站. 巴黎春节飘起藕汤香, 汉派美食出海出圈走向全球[EB/OL]. 2026-02-17.
https://www.wuhan.gov.cn/sy/whyw/202602/t20260217_2730679.shtml.
- [3] 武汉市农业农村局. 湖北这碗汤, 凭啥让北京深圳排长队[EB/OL]. 2025-12-26.
https://nyncj.wuhan.gov.cn/xwzx_25/whsn/202512/t20251226_2703045.html.
- [4] 国家统计局. 中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报相关数据[EB/OL]. 2026-03-02.
<https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjqk/zgxxb/202603/P020260302324456002021.pdf>.
- [5] 中国连锁经营协会. 《2026 中国餐饮连锁化发展白皮书》发布: 2025 年餐厅总数达 747 万家, 连锁化率达 25%[EB/OL]. 2026-04-17. <https://www.ccfa.org.cn/portal/cn/xiangxi.jsp?id=447139&ks=2025&type=10003>.
- [6] 飞书. 2026 年 AI 先锋未来人才大赛企业命题页[EB/OL]. 2026-07-18. <https://activity.feishu.cn/future-talent#challenge>.
- [7] Nahmias S. Perishable Inventory Theory: A Review[J]. Operations Research, 1982, 30(4): 680-708. DOI: 10.1287/opre.30.4.680.
- [8] Qin Y, Wang R, Vakharia A J, et al. The newsvendor problem: Review and directions for future research[J]. European Journal of Operational Research, 2011, 213(2): 361-374.
- [9] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M/OL]. 3rd ed. OTexts, 2021.
<https://otexts.com/fpp3/>.
- [10] Sculley D, Holt G, Golovin D, et al. Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 28. 2015: 2503-2511.
- [11] Amershi S, Begel A, Bird C, et al. Software Engineering for Machine Learning: A Case Study[C]//Proceedings of the 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice. 2019: 291-300. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042.
- [12] Google Cloud. MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in machine learning[EB/OL].
<https://docs.cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning>.
- [13] Tabassi E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)[R]. NIST AI 100-1, 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.
- [14] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z]. 2021.
- [15] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国数据安全法[Z]. 2021.
- [16] 国家卫生健康委员会. GB 31654—2021 食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范[S]. 2021.
- [17] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国食品安全法[Z]. 2021.
- [18] 国家卫生健康委员会. GB 31605—2020 食品安全国家标准 食品冷链物流卫生规范[S]. 2020.